

Výstupy ŠVP

MAT-40 Řeším analyticky úlohy na vzájemnou polohu přímky a kuželosečky. (Matematika 7, 4/1)

Učivo: analytická geometrie v rovině – kuželosečky

Cíl hodiny: Žák analyticky určí vzájemnou polohu přímky a kuželosečky řešením soustavy s kvadratickou rovnicí, pomocí diskriminantu rozhodne o sečně, tečně a vnější přímce, najde společné body a sestaví rovnici tečny.

Pomůcky: Google Meet nebo Discord – sdílení obrazovky, chat, ankety, podskupiny / hlasové kanály, Excalidraw – sdílená plocha pro náčrty a postup řešení, GeoGebra (posuvník q u přímky $y = kx + q$), applety Přímka a kružnice / Přímka a elipsa – odkazy v chatu, doma čtverečkový papír, pravítko, kružítko (náčrty se fotí do portfolia), pracovní list a Must know H20–H22 jako PDF

Typ hodiny: výklad + úlohy · 45 minut

Návaznost: navazuje na H21 Parabola a hyperbola; připravuje H51 Konstrukce: množiny bodů; Kvadratická rovnice a diskriminant (MAT-13).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Výklad: dosazení a diskriminant	8' Společné řešení úloh	7' Tečna	12' Samostatná práce	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Navázání: kvadratická rovnice (MAT-13)	- Rozcvička do chatu: vyřeš $x^2 - x - 12 = 0$; anketa: kdy má kvadratická rovnice 2, 1, 0 řešení? - Otázka: „Kolik společných bodů může mít přímka s kružnicí? A s parabolou?“ – žáci kreslí případy na sdílenou plochu v Excalidraw. - Připomenout vzdálenost bodu od přímky (H18).		- Vybrat milníky podkladu Kuželosečky z H20 a H21 (náhled do portfolií na Disku). - Napsat cíl lekce do Excalidraw.	
5–15 10 min	Výklad: dosazení a diskriminant	- Postup krok za krokem na vzorovém příkladu z Must know (kružnice a sečna, tětíva) – učitel píše v Excalidraw. - U kružnice kontrola přes vzdálenost středu od přímky; GeoGebra na sdílené obrazovce: posuvník q – sečna se mění v tečnu a vnější přímku.		- Druhou souřadnici dopočítat z přímky. - Počet řešení rovnice = počet společných bodů.	
15–23 8 min	Společné řešení úloh	- Úlohy 1 a 4 (sečny), úloha 5 (tečna, $D = 0$) – žáci počítají, mezivýsledky (D, kořeny) posílají do chatu. - Úlohy 6 a 7: zvláštní případy – rovnoběžka s osou paraboly a s asymptotou hyperboly; anketa „Je to tečna?“ před vyřešením.		- Zdůraznit: jeden společný bod $\neq$ tečna. - Nechat žáky případy nakreslit v Excalidraw nebo na papír a ukázat na kameře.	
23–30 7 min	Tečna	- Tečna kružnice v bodě je kolmá na poloměr – normála $\vec{ST}$ (úlohy 8 a 9). - Tečny daného směru – parametr q a podmínka $D = 0$ (úloha 10); vzorce tečen elipsy a paraboly v bodě jen ukázat (úlohy 14, 15).		- Vazba na H21: odrazová vlastnost paraboly souvisí s tečnou. - Kontrola dosazením bodu dotyku.	
30–42 12 min	Samostatná práce	4. ročník: úlohy 2, 3, 11, 12, 14, 16; rychlejší 18, 19, 20 (kroky řešení ★★ jsou v listu – nejdřív zkusit bez nich). 3. ročník: úlohy 1, 13 (míček a svah) a 17 (horizont) – kvadratické rovnice a Pythagorova věta. - Kdo chce, pracuje ve dvojici v podskupině Meetu nebo v hlasovém kanálu Discordu; výsledky kontroluje v GeoGebře a fotku postupu posílá do chatu.		- U úlohy 11 vyžadovat slovní diskusi podle parametru. - Procházet podskupiny a kontrolovat úpravy dvojčlenů.	

42–45

3 min

Shrnutí a uzavření modulu

- Poloha přímky a kuželosečky = počet řešení kvadratické rovnice; tečna = $D = 0$ (s výjimkou zvláštních případů).
- Modul analytické geometrie končí; příště FYZ H23 (foton a fotoefekt). Na analytickou geometrii navážou konstrukce a množiny bodů (H51).
- Zadat podklad k MAT-40 (viz níže) s odevzdáním do portfolia na Google Disku.
- Termín odevzdání společného podkladu Kuželosečky (milníky 1/2 a 2/2) do portfolia.

Diferenciace ve smíšené skupině

4. ročník (MAT-40): celý postup včetně tečen, úloh s parametrem a tečen z bodu (úlohy 1–16), výzvy 18–20.

3. ročník (náhled): dosazení a kvadratická rovnice u kružnice a paraboly, úlohy 1, 13 a 17 (propojení s fyzikou a Pythagorovou větou); ostatní sleduje v GeoGebře na sdílené obrazovce.

Podklad do portfolia

Podklad k MAT-40: řešení úloh 10, 11 a 12 (nebo 18) s náčrtem, úplným postupem (dosazení, diskriminant, společné body) a kontrolou v GeoGebře; u úlohy 11 slovní diskuse vzájemné polohy v závislosti na parametru q . Odevzdání do portfolia na Google Disku (fotka nebo sken řešení a snímek či odkaz na GeoGebru).

Projekt týdne – Kuželosečky (společný podklad) (týdny 10–11): Ve dvou milnících: kružnice a elipsa (týden 10), parabola a hyperbola (týden 11). Z vlastností urči rovnici a z rovnice základní údaje. Spojené výstupy: MAT-38, MAT-39.

Materiály k hodině

- Týden 11 – H22 Přímka a kuželosečka – pracovní list.pdf
- Týden 11 – H22 Přímka a kuželosečka – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.